实现规范（令牌级）

版本 1.0 · **整理日期** 2026-10-24 · **配套文档**《设计指导-中文版》

> 这份文档只讲**取值**：颜色、高度、圆角、字号、间距、状态色，一项一个值，代码照抄即可。
>
> 原则、材质分层、官方配图、出处与“苹果没发布什么”都在《设计指导-中文版》里，本文不重复。
>
> **等级**：本文全部为**丙级（我方定义）**。苹果没有发布这些取值（见《设计指导》第十一章），所以它们不是“苹果规范”，而是本项目的实现约定。唯一例外是标注“甲级”的少数官方数值（字号阶梯、字高、字距、44/60 点、35% 压暗层），这些照苹果原文。

一、全局令牌

令牌	浅色	深色	说明
accent	#007AFF	#0A84FF	强调色＝macOS 系统蓝（见第九节）；代码读 AppTheme.accent
text	AppTheme.text	同	主文字色
textSecondary	AppTheme.mutedText	同	次级文字色
textDisabled	AppTheme.disabledText	同	禁用文字色（**不用整体透明度**）
border	AppTheme.border	同	常规边框
focusRing	AppTheme.focusRing	同	键盘焦点环
surface	#FFFFFF	#1C1C1E	内容区实体底色
surfaceSidebar	#F2F2F7	#25252A	侧边栏实体底色
surfaceRaised	#FFFFFF	#1F1F22	浮起层实体底色（仅弹层用）
separator	#E3E3E8	#3A3A3C	分隔线
hoverOverlay	text @ 9%	text @ 9%	悬停叠加
pressedOverlay	text @ 16%	text @ 16%	按下叠加

disabledFill	text @ 5%	text @ 7%	禁用底
motionFast	120 ms	同	短反馈（按下、悬停）
motionNormal	220 ms	同	面板开合、页面切换

二、按钮（逐项取值）

> 本节按「先选类型 → 再定尺寸 → 再定材质 → 最后是颜色与状态」的顺序写，每一项都能直接落到代码。
>
> 标注「实测」的数值来自运行时截图的像素采样，不是估算。

2.1 先选类型（场景）

场景	用哪种	不要这样用
浮在内容之上的操作条：工具栏、侧栏、播放条、浮层	液态按钮	不要用液态做内容区里成排的操作
此屏唯一最重要的动作：保存、完成、发送	强调色按钮	一屏不要两个强调色，也不要用它做「取消」
并列动作、取消、非首要入口	普通按钮	日常、可撤销的动作不要用强调色
删除、覆盖、不可撤销	危险按钮	红色表示后果，不表示强调
空间不够放文字：工具栏、列表行	图标按钮	没有 tooltip 与可访问名称的图标不上线

判定顺序：**先看层级定材质（浮起 → 液态，内容内 → 实色），再看优先级定颜色（主 → 强调，次 → 普通，危险 → 红）**。

两条排除：菜单条**不用**液态玻璃（整条用实色）；侧栏容器可以是玻璃，但**侧栏内的条目**（选中、悬停、按下）一律实色填充，不用玻璃。

2.2 尺寸与圆角

圆角按材质 + 用途两条线定：

- **液态玻璃永远是胶囊**（高 / 2），任何尺寸、任何位置，包括工具栏的 22 高液态项
- **实色按钮按用途**：操作按钮（内容区 28、弹窗 32、浮层 28）= 胶囊；工具项（工具栏 22、行内 18）= 6 点圆角

> 依据：苹果 HIG 的 alert-macos 原图里，警告框按钮实测 306 × 38 px（@2x），顶部第一行两侧各内缩约 16 px，与 r = 高/2 的半圆吻合——大操作按钮就是胶囊。液态玻璃之所以永远胶囊，是因为它的高光沿整条轮廓连续变化，小圆角会让转角处的高光断掉。

位置	高度	圆角	字号	内边距
工具栏首排	22	6	11（紧凑）/ 13	12
行内极小	18	6	11（紧凑）/ 13	10
内容区	28	胶囊	11（紧凑）/ 13	12
弹窗底栏	32	胶囊	11（紧凑）/ 13	12
浮层 / 侧栏	28	胶囊	11（紧凑）/ 13	12
非紧凑桌面	36	胶囊	13	14

2.3 材质

材质	底色	其他参数
液态玻璃	白（浅）/ `#1F1F22`（深），染色强度 `0.35`	`readability 0`、`blurStrength 0.45`、整圈高光（见 2.5）、可选外阴影 outset 1
实色（普通）	浅 `#EDEDF0` / 深 `#3A3A3C`	无模糊、无折射
实色（主操作）	`#007AFF` / `#0A84FF`	走实底，**不要**用液态玻璃（会被冲淡）

2.4 颜色（浅色 / 深色两套，实测）

角色	浅色	深色	说明
普通按钮填充	`#F5F5F6` ~ `#FAFAFB`	`#1D1F24`	实测；取控件底色令牌
普通按钮文字	`#262E41`	`#E6E9EB`	实测；浅深互为反相
强调按钮填充	`#007AFF`	`#0A84FF`	macOS 系统蓝
强调按钮文字	`#FFFFFF`	`#FFFFFF`	白字，固定不随主题
危险按钮文字	取 `destructive` 令牌	同	底与普通按钮一致
禁用文字	取 `disabledText` 令牌	同	比次级文字再淡一档

焦点环	取 focusRing，2 px	同　外扩 2，圆角 +2

2.5 液态高光

项	浅色	深色
形状	整圈包围，四角最厚、向两侧连续变细	同
颜色	深灰 0.26	白 0.74
描边	无（轮廓完全由高光绘制）	同

2.6 状态

状态	表现
悬停	文字色叠加 7%（实色档）；液态靠高光增强
按下	文字色叠加 13%（实色档）
选中	叠加 13%，主操作改为强调底色
焦点	2 px focusRing 环，外扩 2
禁用	**只换禁用文字色，不降整体透明度**

2.7 间距

同组 8、跨组 16。不做 44 点透明外扩：44 / 60 是触控平台的点击目标规定，macOS 桌面工具栏按钮高 22、间距 8（圆心距约 30）就是系统自身密度。

2.8 已知限制

均匀纯色背景（如纯白页）下，玻璃后面没有内容可采样，模糊与折射退化，只能靠高光维持轮廓。这是材质固有表现，不补阴影或描边。

三、导航排版

层级	元素	高度	宽度	材质	文字
一级	侧边栏	行高 28	224（AppTheme.sidebarWidth）	玻璃（L0 同一材质）	13px，主文字色；选中项 accent 底 + accentText

二级	工具栏	52（标题栏合并）	填满	实体 surface	项高 22；text
三级	内容区	行高 28	—	实体 surface	13px text
四级	弹层	见第五节	见第五节	实体 surfaceRaised	13px text

规则：一个面板只用一种液态。面板 = 一条工具栏 / 一个侧栏 / 一个浮层 / 一条播放条；同一面板内的液态元素共用同一套染色、高光与模糊，不同面板之间可以各自不同。侧边栏层级 ≤2；组标题 11px textSecondary；组间距 16、行间距 8；图标 16px，与文字同色。

四、输入类

控件	高度	圆角	底	文字	边框 / 焦点
文本框	28	8	surface	13px text；占位 13px textSecondary	1px border；焦点 2px focusRing
组合框	28	8	surface	13px text	1px border
开关	32×20	10（胶囊）	关 #E9E9EA / 开 accent	—	焦点 2px focusRing
勾选框	18×18	4	surface	13px text	1px border；选中 accent 底 + accentText 对勾
单选	18×18	9	surface	13px text	同上
滑块	轨道 4，拇指 20	胶囊	轨道 separator；已选 accent	—	焦点 2px focusRing
分段控件	28	8	底 surface；选中项 accent	12px；选中 accentText	1px border
步进器	28	8	surface	12px text	1px border

五、弹层

元素	宽度	圆角	内边距	按钮	其他
警告框	420（单行）/ 460（两行）	12	20	高 32；默认在右、取消在左；间距 8	图标 48；标题 15px 半粗；正文 13px
工作表	最大 720	12	24	同上	标题 17px；父窗口变暗 0.45
浮层	320	12	16	同上	箭头 10；距触发点 8
面板	最小 240 / 最大 360	10	12	高 22	检查器用简单控件
菜单	200	8	项高 22	—	13px；组间距 4；分隔线 1px `separator`
提示气泡	自适应	6	8	—	13px `text`；最多 60–75 字符

六、列表、表格、滚动

项	值
列表行高	28（紧凑）/ 32（常规）
表格表头高	28
表格行高	28
列内边距	12
选中态	`accent` @ 0.14 底 + `text`
隔行底色	`text` @ 3%
滚动条宽度	8（常规）/ 6（小）/ 4（迷你）
滚动边缘效果	高 16，渐变由不透明到透明

七、图标

项	值
工具栏图标	16×16，四周留 8
列表图标	16×16，与文字间距 8
侧边栏图标	18×18
对话框图标	48×48
图标按钮	图标 16–20，按钮 22/28
图标字重	与文字同字重（Medium）
图标颜色	与相邻文字同色；选中项 `accent`

八、动效

令牌	值	用途
`motionFast`	120 ms	悬停、按下
`motionNormal`	220 ms	面板、弹层开合
`motionSlow`	320 ms	页面切换
曲线	`OutCubic`	进入 / 反馈
减弱动态	全部 0 ms	尊重系统设置

九、强调色（已定：丁）

项	值
浅色	`#007AFF`
深色	`#0A84FF`
文字	**白色**（macOS 惯例；浅色 4.02:1、深色 5.02:1）

实现 `AppTheme.defaultAccentSeed: dark ? "#0A84FF" : "#007AFF"`；`accentName: "blue"`

行为 **固定使用本强调色，不跟随系统强调色**

这是一处主动偏离：苹果要求“跟随系统强调色”。本项目固定为丁，换取与 macOS 观感一致、且白字达到 4.5:1。若日后改回跟随系统，只需把 `accentName` 改回 `"system"`，本文第一、二节的 `accent` / `accentText` 取值不再成立。

为什么不是另外三个（实测对比度，见《设计指导》5.1.5）：

候选	浅色	白字	结论
文档官方色板	`#0088FF`	3.52:1	白字不达标，按钮会变黑字，与 macOS 相反
macOS 系统蓝	`#007AFF`	4.02:1	观感正确，但未过 4.5:1
丁（采用）	`#0062D6`	**5.65:1**	观感接近 macOS 且达标
项目旧值	`#3478F6`	4.07:1	未过 4.5:1，且与文档无关

十、令牌与 QML 组件映射

令牌组	QML 组件
L0 / L1 / L2 / L3 / L4	`Controls.LiquidTierButton { tier: "floating" / "toolbar" / "mini" / "regular" / "dialog" }`
侧边栏行	`Controls.LiquidNavigationButton`（高度 28，圆角 6）
文本框	`Controls.LiquidTextField`（高度 28，圆角 8）
开关	`Controls.LiquidGlassSwitch`（32×20）
勾选 / 单选	`Controls.LiquidCheckBox`
滑块	`Controls.LiquidSlider`
分段	`Controls.LiquidSegmentedControl`
下拉	`Controls.LiquidSelect`

弹层	`Controls.LiquidDialog`
侧边栏容器	`Rectangle`（`surfaceSidebar`，圆角 12）
内容区容器	`Rectangle`（`surface`）

十一、验收方式（人工）

1. 逐个组件比对：五档截图 vs 本文表格，高度/圆角/填充/文字色逐项看。
2. 深浅两套各看一遍；增强对比再看一遍。
3. 不写自动化测试；发现不一致改令牌，不改组件。